Mapa de flujo de valor – estado actual

Planta completa: tronco común y líneas de yogures, quesos y leche UHT · Lácteos Altos de Teusacá

Ganaderos

150.000 L/día
91 lotes/semana

Programa de acopio semanal

Control de producción
Programa semanal en hoja de cálculo
35 lotes yogur · 30 queso · 26 leche UHT

Pedidos diarios por línea

Supermercados, tiendas y distribuidores
Despacho diario por línea

Clientes

Programa impreso por turno a cada línea

MES + ISA-95
un solo programa

≈ 8 cisternas/día

Recepción
U111 · U112
C/T = 0,6 h
Uso = 38 %

4 h
leche cruda

Pasteurización
U121 · U122 HTST
C/T = 0,5 h
Uso = 32 %

2 h
silos por línea
U123 · U124 · U125

Tronco común
150.000 L/día

Yogures · ≈ 57.500 L/día

Formulación — U201 · U202 — 1
C/T = 3,1 h
Uso = 47 %

Fermentación — 4 × 12.000 L — 2
C/T = 8,1–9,0 h
Uso = 45 %

Acondicionam. — U215 · U216
C/T = 1,0–1,7 h
Uso = 19 %

≤ 8 h
pulmones

Envasado — U311 · U312 · U313 — 4
C/T = 3,5 h
Uso = 87 %
Cuello de botella

Paletizado — manual · U341 — 2
C/T = 150 s/bulto
Uso = 81 %

12 h
cámara

Lead time = 35 h
T. valor agregado = 10,5 h
(30 % del lead time)

Llenadora FFS
21.600 vasos/h

Quesos · ≈ 49.400 L/día

Tinas — U221A–C — 2
C/T = 3,5 h
Uso = 24 %

Hilado — U223 — 1
C/T = 1,0 h
Uso = 27 %

Salmuera — U224
C/T = 8,0 h
Uso = —

Empaque — U321 al vacío — 1
C/T = 1,2 h
Uso = 27 %

Paletizado — manual — 2
C/T = 108 s/bulto
Uso = 12 %

12 h
cámara

Lead time = 32 h
T. valor agregado = 13,7 h
(43 % del lead time)

Paletizado
robotizado común

Leche UHT · ≈ 43.100 L/día

Mezcla — U231 — 1
C/T = 1,0 h
Uso = 24 %

UHT — U232
C/T = 1,0 h
Uso = 19 %

Tanque aséptico — U233
C/T = pulmón
Uso = —

Envasado — U331 aséptica — 1
C/T = 2,0 h
Uso = 40 %

Paletizado — manual — 2
C/T = 72 s/bulto
Uso = 14 %

24 h
cuarentena

Lead time = 35 h
T. valor agregado = 4,5 h
(13 % del lead time)

Liberación
con prueba rápida

C/T por lote de 10.000 L, según las recetas. Uso = trabajo + alistamiento + fallas, de la simulación de 12 semanas (modelo planta-150k).
Solo la línea de yogures está al límite (llenadora de vasos U311); quesos y leche UHT tienen holgura.